

IA DIOURBEL

ANNEE SCOLAIRE :24/25

IEF MBACKE

CLASSE: Première S1

Devoir Numéro1 De MATHEMATIQUES Du Second Semestre

Durée : 3heures.

Exercice 1 (04 Points)

Les questions 1., 2. et 3. sont indépendantes.

1. Montrer en utilisant les angles remarquables que : $\sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{1}{4}$

2. Ecrire en fonction de $\sin x$ et $\cos x$ l'expression suivante :

$$A = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - 5 \cos\left(-x - \frac{\pi}{2}\right) + 4 \sin(\pi - x) + \cos\left(x + \frac{5\pi}{2}\right).$$

3. Résoudre dans $[0; \pi]$ le système $\begin{cases} \tan 2x \geq \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$

Exercice 2 (04 Points)

On considère l'équation : $\sin 3x = -\sin x$ (1)

1. Résoudre cette équation dans $[\pi; \pi]$. Représenter les solutions sur le cercle trigonométrique.

2. Démontrer que : $\sin 3x = \sin x(4\cos^2 x - 1)$

En déduire que l'équation (1) est équivalente à : $\sin x(4\cos^2 x + 2\cos x - 1) = 0$

On pose $X = \cos x$

a. Résoudre $4X^2 + 2X - 1 = 0$

b. En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{2\pi}{5}$ et $\cos \frac{4\pi}{5}$

Exercice 3 (06Points)

Sur le cercle trigonométrique (C) muni d'un repère orthonormé direct et tel que $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$.

On considère les points B, D et D tels que $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = x$ avec $x \in \mathbb{R}$ $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}) = \frac{2\pi}{3}$ et

$$(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}) = \frac{2\pi}{3}$$

- 1) a. Faire la figure.
b. Donner une mesure de $(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB})$.
c. Démontrer que le triangle BCD est équilatéral.
d. Montre que $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$
e. Préciser une mesure de $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC})$ et de $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD})$ en fonction de x .
- 2) Dédire des questions précédentes que pour tout réel x :
 $\cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0$ et $\sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0$
- 3) Vérifier les deux égalités précédentes en utilisant les formules d'addition.

Exercice (06Points)

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Soit g une fonction définie sur $\mathbb{R}$. On considère les fonctions p et i définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$p(x) = \frac{g(x) + g(-x)}{2} \text{ et } i(x) = \frac{g(x) - g(-x)}{2}$$

1. Montrer que p est une fonction paire et i est une fonction impaire
2. En déduire que la fonction g est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire
3. **Application :** Déterminer les fonctions i et p pour $g(x) = 5x^3 - 3x^2 + 4x - 2$

Partie B

Soit x un réel. On considère la fonction définie par

$$x \mapsto f(x) = x - 3E\left(\frac{x}{3}\right)$$

1. Démontrer que cette fonction est 3-périodique puis donner une interprétation graphique.
2. Montrer que f est bornée.
3. Représenter graphiquement la fonction f en se limitant à l'intervalle $[-6; 6]$.

Bon courage !